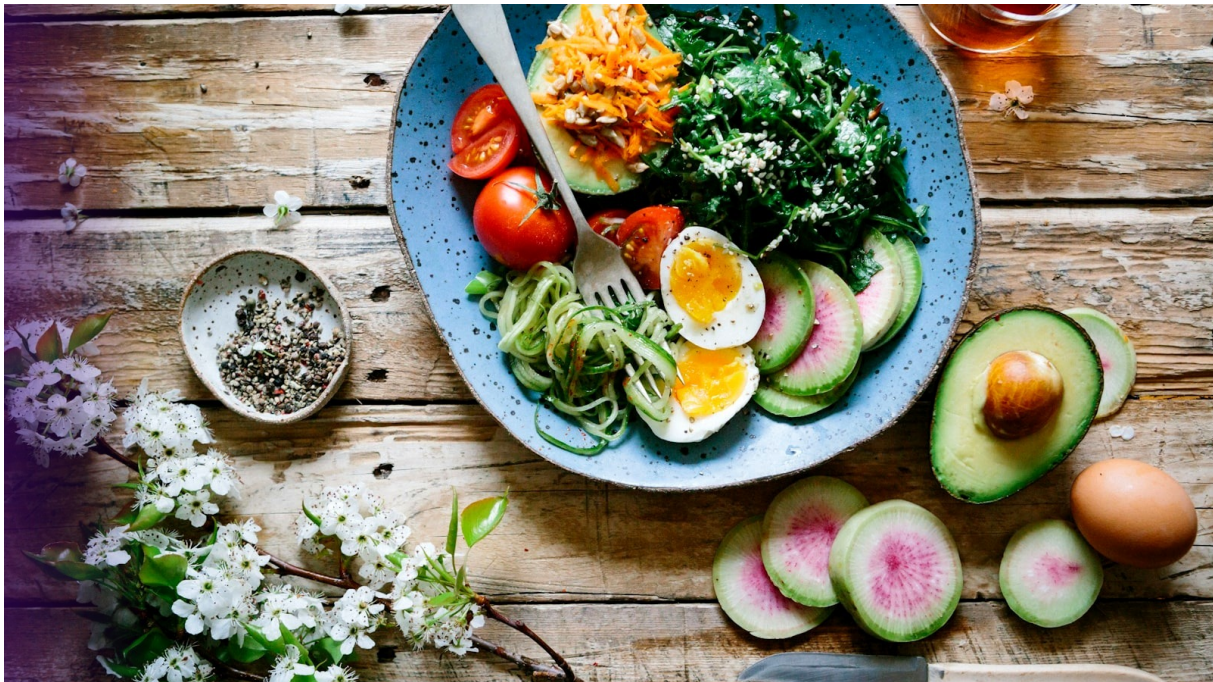


## CLINICA

# Nuevos paradigmas en la prevención de caídas: del entrenamiento neuromuscular inestable a la integración sensoromotora en el adulto mayor

Publicado: 2026-09-06



## Resumen

Un análisis profundo de la evidencia clínica reciente de Gait & Posture y Diabetología. Examinamos cómo el entrenamiento de fuerza en superficies inestables, el control reactivo mediante perturbaciones y la rehabilitación visuovestibular redefinen el manejo de la fragilidad, el dolor crónico y la prevención de caídas en adultos mayores.

## Puntos clave

- El entrenamiento de fuerza en superficies inestables (URT) supera al tradicional al reducir la rigidez muscular, disminuir la coactivación agonista-antagonista y mejorar significativamente el balance estático y dinámico en adultos mayores con artrosis de rodilla.
- El entrenamiento de balance basado en perturbaciones mecánicas inesperadas (PBT) es altamente efectivo para el control postural reactivo, aunque requiere mayor estandarización en su dosificación clínica.

- La incorporación de ejercicios visuovestibulares a los programas de ejercicio y terapia manual reduce sustancialmente la oscilación mediolateral, optimiza el control postural y disminuye el tiempo de reacción en pacientes con dolor.
- Las cohortes epidemiológicas a largo plazo demuestran que comprender la fisiopatología de las enfermedades metabólicas crónicas es fundamental para abordar la fragilidad multidimensional en el envejecimiento.

El envejecimiento poblacional en América Latina exige un enfoque clínico de alta precisión para mitigar el síndrome de fragilidad y prevenir caídas, las cuales representan una causa crítica de discapacidad. Tradicionalmente, las intervenciones de ejercicio se han centrado en la fuerza muscular aislada o el balance estático. Sin embargo, la evidencia científica más reciente publicada en prestigiosas revistas como **Gait & Posture** y **Diabetologia** propone una visión integradora: el control motor reactivo, la inestabilidad neuromuscular y la estimulación visuovestibular son pilares interconectados indispensables para la resiliencia del adulto mayor.

## El rol de las cohortes en la fragilidad metabólica

Comprender el envejecimiento patológico requiere una perspectiva a largo plazo. Según una revisión narrativa publicada en **Diabetologia** (2026), los estudios de cohorte realizados durante los últimos 50 años han sido fundamentales para desentrañar la fisiopatología, factores de riesgo y complicaciones de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2. En el adulto mayor, la salud metabólica está íntimamente ligada a la fragilidad y la sarcopenia. El declive de la masa y función muscular no es un evento aislado, sino el resultado de interacciones fisiológicas y exposiciones que hoy podemos analizar con precisión diagnóstica e inteligencia artificial. Las cohortes demuestran que la prevención del declive funcional comienza con la identificación temprana de factores metabólicos, estableciendo el marco epidemiológico para guías clínicas efectivas que aborden la salud sistémica.

## Entrenamiento de fuerza en superficies inestables (URT)

La artrosis de rodilla exacerba el riesgo de caídas debido al dolor y la alteración neuromuscular. Un ensayo clínico aleatorizado publicado en **Gait & Posture** (2026) comparó los efectos de 12 semanas de entrenamiento de fuerza en superficies inestables (URT) frente al entrenamiento estable tradicional (SRT) en adultos mayores con esta patología. Aunque ambos enfoques de entrenamiento de extremidades inferiores redujeron el dolor significativamente tras 12 semanas de intervención supervisada (3 sesiones por semana, 10 ejercicios), el grupo URT mostró mejoras neuromecánicas muy superiores.

El entrenamiento inestable logró una reducción significativamente mayor en la rigidez del cuádriceps y de los isquiotibiales, disminuyó la coactivación agonista-antagonista cuádriceps-isquiotibiales y obtuvo mejoras superiores tanto en el balance estático como en el dinámico. Clínicamente, la inestabilidad controlada promueve una adaptabilidad neuromuscular superior, optimizando la coordinación intermuscular y el control postural en una articulación vulnerable.

## Control neuromuscular reactivo mediante perturbaciones (PBT)

El entrenamiento de balance basado en perturbaciones (PBT) destaca como una estrategia prometedora al entrenar específicamente el control postural reactivo ante tropiezos o resbalones. Una revisión de mapeo publicada en **Gait & Posture** (2026) analizó 33 estudios sobre PBT mecánicamente inducido en adultos mayores sanos mayores de 65 años. El análisis identificó cinco modalidades principales de perturbación: deslizamientos en caminadora, perturbaciones en

plataformas, sistemas de tracción en la cintura, tropiezos en suelo y métodos no especificados.

Aunque el PBT mejoró de manera consistente el balance reactivo, existe una alta heterogeneidad en el diseño clínico y la dosificación, predominando los protocolos de una sola sesión (16 estudios). Para los profesionales, si bien la efectividad del PBT en laboratorio para mejorar el balance, la marcha y los desenlaces de caídas es sólida, se requiere estandarizar la dosificación y realizar seguimientos prolongados para asegurar la retención de estas adaptaciones motoras reactivas.

## Integración visuovestibular: el eslabón sensoromotor

El control del balance depende de la integración del sistema visual, vestibular y propioceptivo. Un ensayo clínico aleatorizado en **Gait & Posture** (2026) evaluó el impacto de añadir ejercicios visuovestibulares a la terapia manual y el ejercicio estándar en adultos con dolor cervical crónico, una condición que deteriora el control postural. A las 12 semanas de seguimiento, tras realizar 12 sesiones supervisadas en 6 semanas y un programa de hogar diario, el grupo de intervención combinada demostró beneficios clínicos superiores en comparación con el tratamiento estándar.

Este grupo experimentó una reducción adicional de 2.00 cm en el dolor asociado a la actividad (medido por escala visual analógica), una mejora de 1.70 segundos en el tiempo de reacción bilateral y una disminución de 0.50 mm en la oscilación mediolateral con ojos abiertos. Asimismo, mejoró la resistencia de los flexores y extensores cervicales en 12.00 y 27.70 segundos, respectivamente, junto con una reducción de 6.30 puntos en el índice de discapacidad cervical (NDI). Esto demuestra que la rehabilitación que integra el sistema visual y vestibular optimiza el control postural y reduce los tiempos de reacción, variables clave en la prevención de caídas.

## Recomendaciones para la práctica clínica

Para el kinesiólogo y fisiólogo del ejercicio en Latinoamérica, la evidencia nos invita a estructurar programas basados en tres pilares prácticos:

- Sobrecarga neuromuscular adaptativa: Reemplazar progresivamente los ejercicios tradicionales estables por desafíos en superficies inestables para disminuir la coactivación articular excesiva y optimizar el balance dinámico.
- Exposición al fallo controlado (PBT): Introducir de forma segura perturbaciones inesperadas (deslizamientos, tropiezos mecánicos) para entrenar las respuestas reactivas automáticas de enderezamiento corporal.
- Estímulo sensorial multisistémico: Incorporar ejercicios de seguimiento ocular y estabilización de la mirada durante las tareas de equilibrio estático y dinámico para reentrenar la vía visuovestibular y acelerar el tiempo de reacción motora.

Finalmente, el entrenamiento físico de balance no debe aislarse del control metabólico. La fragilidad muscular se nutre de la disfunción metabólica sistémica, como la diabetes tipo 2 descrita en las grandes cohortes longitudinales. Abordar al adulto mayor desde esta perspectiva integrada es la estrategia más rigurosa para preservar la autonomía funcional en nuestra región.

## Implicaciones clínicas

Para los kinesiólogos, médicos y fisiólogos del ejercicio en Latinoamérica, la prescripción actual para prevenir caídas en adultos mayores debe trascender el entrenamiento de fuerza en condiciones estables. La evidencia científica de alto impacto exige incorporar desafíos en superficies inestables para modular la rigidez muscular y la coactivación, programar perturbaciones mecánicas controladas

para entrenar las respuestas motoras reactivas, y añadir un componente de integración visuovestibular para acortar la latencia de respuesta refleja ante desequilibrios.

## Referencias

1. A narrative review of what cohorts have taught us and how they have laid the foundation for much of our understanding of type 2 diabetes. (Diabetologia, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42644887/>
2. Methodological characteristics of perturbation-based balance training in healthy older adults: A scoping review. (Gait & posture, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42594763/>
3. The effect of combining visuo-vestibular exercises with manual therapy and exercise on sensorimotor function in chronic neck pain: A randomized controlled trial. (Gait & posture, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42541826/>
4. Comparative effects of 12-week resistance training on unstable and stable surfaces on muscle stiffness, muscle co-activation, and balance in older patients with knee osteoarthritis. (Gait & posture, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42492439/>



[www.metabolicfitness.cl](http://www.metabolicfitness.cl)

© Metabolic Fitness